

MiRitmo

Documento de diseño · versión 1 · julio 2026

Plataforma de ejercicios de refuerzo cognitivo y matemático adaptada a niños con dificultades de aprendizaje (discalculia, memoria de trabajo baja, velocidad de procesamiento lenta, y perfiles similares). Pensada para uso profesional por parte de un psicopedagogo, con seguimiento accesible para las familias.

1. Principios de diseño

Cada módulo nuevo que se añada a la plataforma debe respetar estos cuatro principios, pensados desde cuatro perspectivas profesionales distintas:

2. Modelo de datos: sucesos, no resúmenes

Decisión estructural central: nunca se guardan resúmenes calculados. Se guarda cada respuesta del niño como un suceso individual, y todo lo demás (progreso, sesiones, informes) se calcula a partir de esos sucesos cada vez que hace falta. Esto evita tener que reconstruir el histórico cada vez que cambie algo del informe.

Qué contiene cada suceso

Qué es una "sesión"

No existe un botón de "empezar sesión". Una sesión es, simplemente, un grupo de sucesos cercanos en el tiempo, con huecos de menos de 20 minutos entre uno y otro. Se calcula sola, mirando hacia atrás. Esto evita sesiones "abiertas" que queden colgadas si el niño cierra la app a medias o el móvil la mata en segundo plano.

3. Catálogo de mundos, en tres capas

Necesario porque un psicopedagogo prescribe contenido, no da acceso a todo el catálogo por defecto. Un niño que ya domina sumas y restas no debería tener ese módulo activo si no aporta nada.

Capa	Qué es	Quién la toca
1. Catálogo	Todo lo que un mundo puede ser: cómo genera preguntas, cómo verifica respuestas. No sabe nada de ningún niño en concreto.	Desarrollo
2. Plan del paciente	Qué mundos están activos para ese niño en concreto. Decisión profesional, no una elección del niño.	Psicopedagogo
3. Vista del niño	Solo se muestran los mundos activos en su plan. Nunca se ven mundos bloqueados o en gris — directamente no existen.	Automático

El plan se define por **mundo completo** (activo / inactivo), no por hecho individual dentro de un mundo. Es lo que resuelve el caso de uso real y es mucho más simple de construir y de usar desde el panel

profesional. Si en el futuro hace falta más granularidad, se añade encima sin romper esta base.

Prerrequisitos automáticos

Los prerrequisitos pedagógicos (por ejemplo: descomposición numérica antes de sumas) son **automáticos e invisibles al plan**. Si el profesional activa "sumas", el prerrequisito se activa solo por debajo, aunque no lo haya marcado explícitamente. **Nunca hay bloqueo permanente** por un prerrequisito que nunca existió en el plan del paciente.

4. Detección de dificultad en sesión

Regla concreta y medible, no una intención genérica: si en una racha de las últimas 5 respuestas hay 3 o más incorrectas, el sistema deja de introducir hechos nuevos durante el resto de esa sesión y solo repasa lo que ya estaba en marcha.

Esto ocurre en silencio — el niño no recibe ningún mensaje ni aviso de "modo repaso". El dato sí queda registrado y aparece en el informe para el adulto, como información, nunca como alarma.

5. Sistema de informes: dos niveles

Principio rector, sin excepciones: **los datos son siempre reales, el tono es siempre constructivo**. Nunca se oculta información negativa — se cuenta de forma que ayude en vez de alarmar.

Informe clínico (uso exclusivo del psicopedagogo)

Informe para las familias (generado automáticamente a partir del clínico)

Cadencia

Por defecto, un informe por sesión. Configurable por el profesional a mensual (u otra cadencia) desde la pantalla de Progreso — no requiere ningún cambio en cómo se guardan los datos, solo cambia cómo se agrupan al leerlos.

6. Catálogo de mundos propuestos

Sentido numérico (mundo base)

Comparar cantidades a simple vista sin contar una a una (subitización). Progresión de diferencias grandes a cada vez más cercanas. Puerta de entrada antes que cualquier otro mundo, incluidas las tablas.

Composición y descomposición

"7 son 5 y ____", con el mismo apoyo visual de filas. Empieza por complementos a 10. El distractor no es un número al azar — refleja el error típico real (por ejemplo, olvidar una unidad).

Suma y resta

Reutiliza el motor de repetición espaciada ya construido para las tablas. El "hecho" pasa a ser una suma o resta con resultado hasta 20. No se libera hasta que la descomposición correspondiente esté en caja 3 o más.

Dinero

Único mundo con iconos realistas en vez de puntos abstractos — aquí lo concreto pesa más que lo simbólico. Reconocer monedas sueltas → sumar dos monedas → calcular una vuelta sencilla. Alto impacto en vida diaria.

Reloj analógico

En punto → y media → y cuarto → resto de intervalos. Los distractores reflejan el error real más común (confundir aguja pequeña con grande), no números al azar.

Valor posicional

Unidades y decenas con bloques visuales, agrupando de 10 en 10 con el mismo lenguaje de filas ya conocido. Se libera después de que sumas hasta 20 esté sólido.

Secuencias y patrones

"¿Qué número va después?" con series sencillas (de 2 en 2, de 5 en 5). Refuerza el sentido numérico desde un ángulo distinto al de las tablas.

Problemas con dibujos (mundo de cierre)

Enunciado de una sola frase con apoyo visual. Conecta lo mecánico con el uso real. Único mundo que mezcla contenido de los demás — las operaciones que necesita ya deben estar dominadas en su mundo de origen.

7. Hitos de construcción

Hito 1 — Publicar lo que ya funciona

La app de tablas de multiplicar, funcional, en una dirección web real.

Hito 2 — Base técnica para crecer

Reorganización interna: modelo de sucesos, catálogo en capas, motor de repetición espaciada desacoplado del contenido de tablas, para que cada mundo nuevo se añada sin reescribir lo anterior.

Hito 3 — Segundo mundo

Suma y resta, como primer mundo nuevo sobre la base ya preparada.

Hito 4 — Acceso multi-paciente

Login y gestión de varios pacientes, cada uno con su propio progreso y plan. Se apoya en que el modelo de sucesos ya lleva de fábrica un identificador de paciente, aunque hoy sea uno solo implícito.

Documento vivo — se actualiza según avancen los hitos. No sustituye el criterio clínico del profesional en ningún momento; la plataforma aporta datos y estructura, nunca diagnóstico.